La nutrición en los animales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los procesos que forman la nutrición heterótrofa de los animales
- Comparar los tipos de digestión y los aparatos digestivos de distintos grupos animales
- Relacionar las superficies respiratorias (piel, branquias, tráqueas y pulmones) con el medio en que vive cada animal
- Distinguir circulación abierta y cerrada, simple y doble, y relacionarlas con el corazón de cada grupo
- Explicar la excreción de los productos nitrogenados y el funcionamiento de los aparatos excretores
- Valorar la coordinación de los aparatos que intervienen en la nutrición

Para pensar

Una vaca come solo hierba, pero los mamíferos no tenemos enzimas para digerir la celulosa. ¿Cómo lo consigue?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

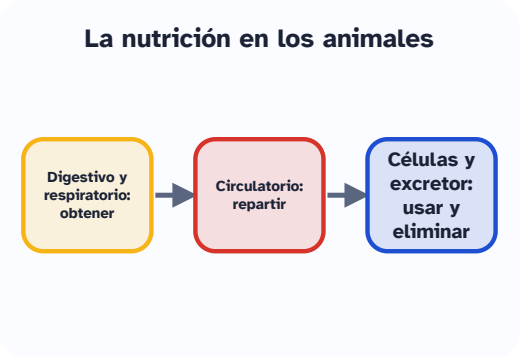
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La nutrición heterótrofa

Los animales son **heterótrofos**: obtienen la materia orgánica ya elaborada, a partir de otros seres vivos o de sus restos. La nutrición animal comprende un conjunto de procesos coordinados en los que intervienen varios aparatos. El **aparato digestivo** se encarga de la **ingestión** del alimento, su **digestión** (la transformación de las moléculas grandes en otras pequeñas que puedan atravesar las membranas), la **absorción** de los nutrientes y la **egestión** o eliminación de los restos no digeridos. El **aparato respiratorio** capta el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. El **aparato circulatorio** transporta nutrientes, gases y desechos entre los órganos y las células. Y el **aparato excretor** elimina los productos de desecho del metabolismo.

Todos estos procesos tienen como destino final la **célula**, donde los nutrientes se usan en el **metabolismo**: para construir moléculas propias (anabolismo) y para obtener energía mediante la respiración celular (catabolismo), que consume oxígeno y produce CO_2, agua y desechos nitrogenados. Según el tipo de alimento, los animales pueden ser **herbívoros**, **carnívoros**, **omnívoros**, **detritívoros** (que comen restos orgánicos, como la lombriz) o **filtradores** (que retienen partículas del agua, como el mejillón o la ballena azul).



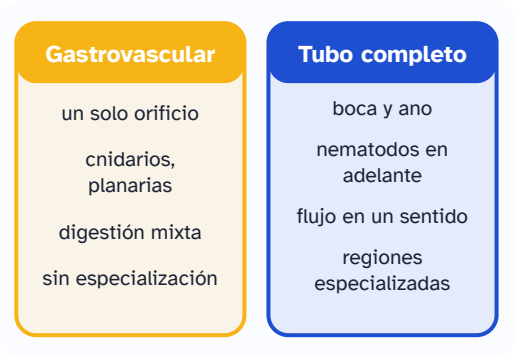
1.2 Tipos de digestión y de aparato digestivo

La digestión puede ocurrir dentro o fuera de las células. En la **digestión intracelular**, las células capturan las partículas de alimento por fagocitosis y las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

extracelular, las enzimas se vierten a una cavidad, donde el alimento se digiere, y después las células absorben las moléculas pequeñas. Permite comer presas grandes y es la propia de la mayoría de los animales. Muchos tienen una digestión mixta.

Los **cnidarios** (medusas, pólipos) y los **platelmintos** (planarias) tienen una **cavidad gastrovascular**: un saco con un solo orificio que sirve de boca y de ano. Allí empieza la digestión extracelular, que terminan las células de la pared. Su inconveniente es que no pueden comer mientras expulsan los restos. A partir de los nematodos, los animales tienen un tubo digestivo completo, con boca y ano. Esto permite que el alimento avance en un solo sentido y se especialicen distintas regiones: boca, faringe, esófago, estómago, intestino y ano. Además, el tubo tiene **glándulas anejas** que fabrican jugos digestivos, como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas en los vertebrados, o el hepatopáncreas en moluscos y crustáceos.



1.3 Aparatos digestivos de invertebrados y vertebrados

La forma del aparato digestivo se relaciona con el tipo de alimentación. En la **lombriz de tierra**, que ingiere tierra con restos vegetales, hay un **buche** que almacena y una **molleja** musculosa que tritura con ayuda de granos de arena. Los **insectos** tienen piezas bucales adaptadas a su dieta: masticadoras (saltamontes), chupadoras (mariposa), picadoras-chupadoras (mosquito) o lamedoras (mosca). Los **moluscos** raspan el alimento con la **rádula**, una lengua con dientecillos.

En los vertebrados, el tubo digestivo tiene las mismas regiones básicas, con adaptaciones a la dieta. Los dientes de los mamíferos son un buen ejemplo: los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

estómago con cuatro cavidades: panza, redecilla, librillo y cuajar; solo el cuajar fabrica jugos digestivos y las otras alojan microorganismos que fermentan la celulosa. Las **aves** no tienen dientes: almacenan el alimento en el **buche**, empiezan la digestión química en el proventrículo y lo trituran en una **molleja** musculosa con piedrecitas que tragan. En aves, reptiles y anfibios, el intestino desemboca en una **cloaca**, cavidad común a los aparatos digestivo, excretor y reproductor.

Animal	Adaptación	Función
Lombriz	molleja	triturar
Caracol	rádula	raspar
Vaca	4 cavidades	fermentar celulosa
Ave	buche y molleja	almacenar y triturar

1.4 Digestión química y absorción

La digestión tiene una parte **mecánica**, que tritura el alimento y lo mezcla (masticación, movimientos del estómago, acción de la molleja), y una parte **química**, realizada por enzimas digestivas que hidrolizan las macromoléculas. En los mamíferos, la digestión química empieza en la boca con la **amilasa salival**, que actúa sobre el almidón. En el estómago, el jugo gástrico, muy ácido por el ácido clorhídrico, contiene **pepsina**, que empieza a romper las proteínas. En el intestino delgado se vierten el **jugo pancreático**, con amilasa, lipasa y proteasas como la tripsina, y la **bilis**, fabricada en el hígado, que no tiene enzimas pero emulsiona las grasas en gotitas para facilitar la acción de la lipasa. Las enzimas de la pared intestinal completan la digestión.

Al final, los glúcidos se transforman en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos y glicerina. La absorción de estas moléculas se produce sobre todo en el **intestino delgado**, cuya superficie está enormemente aumentada por pliegues, **vellosidades intestinales** y las microvellosidades de sus células: en el ser humano alcanza unos 30 m^2. Los monosacáridos y aminoácidos pasan a los capilares sanguíneos y van al hígado;

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

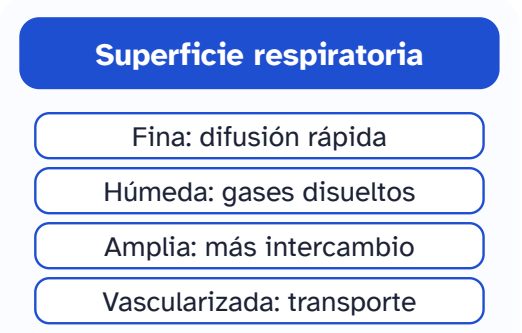
Enzima	Lugar	Actúa sobre
Amilasa	boca, páncreas	almidón
Pepsina	estómago	proteínas
Tripsina	páncreas	proteínas
Lipasa	páncreas	grasas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.1 El intercambio de gases y la respiración cutánea

La **respiración celular** consume oxígeno y produce CO_2, así que los animales necesitan intercambiar estos gases con el medio. El intercambio se produce siempre por difusión, desde donde el gas está más concentrado hacia donde lo está menos, a través de una **superficie respiratoria**. Para ser eficaz, esta superficie debe ser **fina**, **húmeda** (los gases deben disolverse para atravesar las membranas), **amplia** y estar muy **vascularizada**, es decir, recorrida por muchos vasos sanguíneos.

Los animales pequeños o planos, como las esponjas, los cnidarios o los platelmintos, no tienen aparato respiratorio: sus células están cerca del medio y el intercambio se produce directamente por difusión. En la respiración cutánea, el intercambio ocurre a través de toda la piel, que debe mantenerse húmeda y tener una red de capilares. Es la respiración de la lombriz de tierra, que sale a la superficie cuando la lluvia encharca el suelo porque se asfixia, y complementa a los pulmones en los anfibios: algunas salamandras sin pulmones respiran solo por la piel. El problema de la piel es que limita el tamaño del animal y exige vivir en ambientes húmedos. Los animales grandes y activos necesitan órganos respiratorios especializados: **branquias** en el medio acuático, y **tráqueas** o **pulmones** en el medio terrestre.



2.2 Branquias y tráqueas

Las branquias son evaginaciones finas y muy ramificadas de la superficie del cuerpo, recorridas por capilares, que se encuentran en animales acuáticos: moluscos, crustáceos, larvas de anfibios y peces. En los **peces óseos**, las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

boca y abre el opérculo, de modo que el agua pasa por las branquias en un solo

sentido. Cada branquia tiene miles de laminillas en las que la sangre circula en sentido contrario al agua. Este intercambio a contracorriente mantiene siempre una diferencia de concentración de oxígeno entre el agua y la sangre a lo largo de toda la laminilla, y permite extraer hasta el 80 % del oxígeno disuelto.

Los **insectos** y otros artrópodos terrestres respiran por tráqueas: una red de tubos ramificados que se abren al exterior por unos orificios laterales, los **espiráculos**, y que llevan el aire directamente hasta las células a través de unos tubos finísimos, las traqueolas. Las tráqueas están reforzadas con anillos de quitina para que no se aplasten. En este sistema, la sangre no transporta oxígeno, lo que hace la respiración muy rápida y eficaz para el vuelo. Pero la difusión de los gases por tubos largos es lenta, y esa es una de las razones por las que los insectos actuales no pueden ser muy grandes.



2.3 Los pulmones y los pigmentos respiratorios

Los pulmones son invaginaciones, cavidades internas, que protegen la superficie respiratoria de la desecación. Su complejidad aumenta en los vertebrados terrestres. Los **anfibios** tienen pulmones simples, como sacos poco tabicados, y los llenan tragando aire, por lo que dependen mucho también de la piel. Los **reptiles** tienen pulmones más tabicados y los ventilan con movimientos de las costillas. Los **mamíferos** tienen pulmones muy ramificados que terminan en millones de **alvéolos**, con una superficie total de unos 70 m^2 en el ser humano; los ventila el diafragma junto con los músculos intercostales. Pero el aire entra y sale por el mismo camino, así que siempre queda algo de aire viejo. Las **aves** tienen el sistema más eficaz: unos **sacos aéreos** funcionan como fuelles y hacen que el aire atraviese los pulmones en un solo sentido, tanto al inspirar como al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En muchos animales, el oxígeno se transporta unido a pigmentos respiratorios, proteínas que contienen metales y que aumentan mucho la cantidad de oxígeno que puede llevar la sangre. La **hemoglobina**, con hierro y de color rojo, se encuentra en los glóbulos rojos de los vertebrados y disuelta en la sangre de algunos anélidos. La **hemocianina**, con cobre y de color azul cuando lleva oxígeno, está disuelta en la sangre de muchos moluscos y crustáceos.

Grupo	Pulmones	Ventilación
Anfibios	sacos simples	tragan aire
Reptiles	más tabicados	costillas
Aves	con sacos aéreos	flujo en un sentido
Mamíferos	alvéolos	diafragma

3.1 El medio interno y los aparatos circulatorios

En los animales pequeños, las sustancias llegan a las células por difusión. En los animales grandes, la distancia es demasiado grande y es necesario un aparato circulatorio que transporte nutrientes, gases, hormonas, desechos y células defensivas por todo el cuerpo. Está formado por un **líquido circulante**, unos **vasos** por los que circula y un **corazón** o vasos contráctiles que lo impulsan. Las células de un animal están bañadas por el **medio interno**, el líquido intersticial, cuya composición se mantiene estable gracias al intercambio con el líquido circulante.

Los líquidos circulantes son de varios tipos. La **hidrolinfa** es agua de mar con pocas sustancias disueltas, propia de los equinodermos. La **hemolinfa**, propia de artrópodos y la mayoría de moluscos, circula por un sistema abierto y se mezcla con el líquido intersticial; puede llevar hemocianina. La **sangre**, propia de anélidos y vertebrados, circula siempre dentro de los vasos y lleva pigmentos respiratorios. En los vertebrados existe además la **linfa**, el líquido intersticial que se recoge en los vasos linfáticos y vuelve a la sangre. Los vasos sanguíneos de los vertebrados son de tres tipos: las **arterias**, de paredes gruesas y elásticas, llevan la sangre desde el corazón a los órganos; las **venas**, de paredes más finas y con

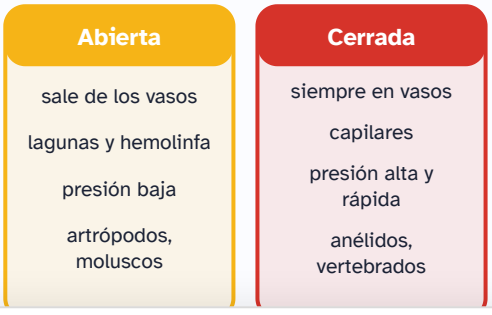
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Líquido	Sistema	Grupos
Hidrolinfa	abierto	equinodermos
Hemolinfa	abierto	artrópodos, moluscos
Sangre	cerrado	anélidos, vertebrados
Linfa	vasos linfáticos	vertebrados

3.2 Circulación abierta y cerrada

En la circulación abierta, el líquido circulante sale de los vasos y baña directamente los tejidos, en unas cavidades llamadas **lagunas** o senos, y después vuelve al corazón. Es propia de los **artrópodos** y de la mayoría de los **moluscos**. En los insectos, un vaso dorsal con aberturas laterales (ostiolos) bombea la hemolinfa hacia la cabeza; desde allí se extiende por la cavidad del cuerpo y regresa al vaso por los ostiolos. La presión es baja y el flujo lento, lo que es suficiente en los insectos porque el oxígeno no lo transporta la hemolinfa sino las tráqueas.

En la circulación cerrada, la sangre circula siempre por el interior de los vasos, y el intercambio con los tejidos se produce a través de las paredes de los capilares. Permite una presión más alta, un flujo más rápido y un mejor control del reparto de la sangre entre los órganos, regulando el diámetro de los vasos. Es propia de los **anélidos**, los **cefalópodos** (pulpos y calamares, moluscos muy activos y depredadores) y los **vertebrados**. La lombriz de tierra tiene un vaso dorsal y otro ventral unidos por cinco pares de vasos contráctiles que actúan como corazones. La circulación cerrada permite mantener el gran gasto energético de animales grandes y activos, porque lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos con rapidez.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Todos los vertebrados tienen circulación cerrada, pero su recorrido varía. En la circulación simple, propia de los **peces**, la sangre pasa una sola vez por el corazón en cada vuelta completa: el corazón, con una aurícula y un ventrículo, impulsa sangre pobre en oxígeno a las branquias; allí se oxigena y continúa directamente hacia el resto del cuerpo, y vuelve al corazón. Como la sangre pierde presión al atravesar los capilares branquiales, llega a los órganos con poca fuerza.

En la circulación doble, propia de los vertebrados terrestres, la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta: en el **circuito pulmonar o menor**, va del corazón a los pulmones y vuelve; en el **circuito general o mayor**, va del corazón a todo el cuerpo y vuelve. Así, la sangre oxigenada recibe un nuevo impulso antes de repartirse. Los **anfibios** tienen un corazón con dos aurículas y un ventrículo, en el que se mezcla algo de sangre oxigenada y no oxigenada: la circulación es doble e **incompleta**. En los **reptiles**, el ventrículo está parcialmente dividido por un tabique, y la mezcla es menor; en los cocodrilos el tabique es completo. Las **aves** y los **mamíferos** tienen un corazón con dos aurículas y dos ventrículos totalmente separados: la circulación es doble y **completa**, sin mezcla. Esto permite un aporte de oxígeno muy eficaz, necesario para mantener una temperatura corporal constante (endotermia).

Grupo	Corazón	Circulación
Peces	1 aurícula, 1 ventrículo	simple
Anfibios	2 aurículas, 1 ventrículo	doble incompleta
Reptiles	tabique parcial	doble incompleta
Aves y mamíferos	2 A y 2 V	doble completa

4.1 La excreción y los productos nitrogenados

La excreción es la eliminación de los productos de desecho del metabolismo celular, que serían tóxicos si se acumulasen. No debe confundirse con la egestión, que expulsa los restos no digeridos del alimento, que nunca han entrado en las células. El CO_2 se elimina por el aparato respiratorio; el exceso de agua y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

excreción también contribuye a la **osmorregulación**, el control del agua y las sales del medio interno.

Los animales eliminan el nitrógeno en tres formas, según el agua de que disponen. El **amoníaco** es muy tóxico pero muy soluble, y su eliminación no gasta energía, aunque requiere mucha agua para diluirlo: lo excretan los animales acuáticos, como la mayoría de invertebrados acuáticos y los peces óseos (son **amoniotélicos**). La **urea** es menos tóxica y se puede concentrar, por lo que necesita menos agua; su síntesis en el hígado gasta energía. La excretan los mamíferos, los anfibios adultos y los tiburones (**ureotélicos**). El **ácido úrico** es poco tóxico e insoluble y se elimina como una pasta blanca casi sin agua; es propio de insectos, reptiles y aves (**uricotélicos**), y es una adaptación a ambientes secos y al desarrollo del embrión dentro de un huevo con cáscara, donde los desechos no pueden expulsarse.

Producto	Agua	Animales
Amoníaco	mucha	peces, acuáticos
Urea	media	mamíferos, anfibios
Ácido úrico	muy poca	aves, insectos

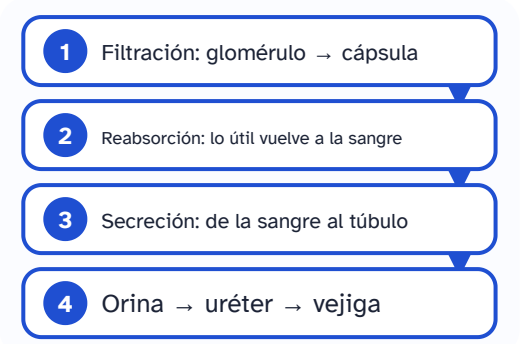
4.2 Los aparatos excretores

Los aparatos excretores filtran el líquido interno, reabsorben lo útil y eliminan los desechos. Los **platelmintos** tienen **protonefridios**, tubos ramificados que terminan en células flamígeras con cilios que impulsan el líquido. Los **anélidos** tienen **metanefridios**, un par en cada segmento: tubos abiertos a la cavidad interna por un embudo ciliado, que recogen el líquido, reabsorben sustancias útiles y vierten la orina al exterior. Los **insectos** tienen **tubos de Malpighi**, finos tubos que recogen los desechos de la hemolinfa y los vierten al intestino, donde se reabsorbe el agua y se elimina el ácido úrico con las heces.

Los vertebrados tienen dos riñones, cuya unidad funcional es la nefrona: cada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Bowman; las células y las proteínas grandes se quedan en la sangre. En la **reabsorción**, a lo largo del túbulo, la glucosa, los aminoácidos, la mayor parte del agua y muchas sales vuelven a la sangre. En la **secreción**, algunas sustancias pasan activamente de la sangre al túbulo. El resultado es la **orina**, que se recoge en la pelvis renal y se elimina por los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones filtran unos 180 litros diarios de plasma, pero solo forman 1,5 litros de orina.



Los cuatro aparatos de la nutrición

Digestivo	Respiratorio	Circulatorio	Excretor
digestión	**piel, branquias**	**abierto o cerrado**	**NH_3, urea**
intra o extracelular	tráqueas	simple o doble	ácido úrico
absorción	pulmones	completo o no	nefridios, riñón

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra los cuatro aparatos que intervienen en la nutrición animal y su función.**

2. **Diferencia digestión intracelular y extracelular.**

3. **¿Qué ventaja tiene un tubo digestivo completo frente a una cavidad gastrovascular?**

4. **¿Qué características debe tener una superficie respiratoria?**

5. **Relaciona cada animal con su órgano respiratorio: saltamontes, trucha, lombriz, perro.**

6. **Cita dos pigmentos respiratorios, su metal y un animal que lo tenga.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué diferencia hay entre arterias, venas y capilares?**

9. **Indica el producto nitrogenado que excretan: pez óseo, ser humano, paloma, mosca.**

10. **¿Cuál es la unidad funcional del riñón?**

11. **Explica cómo digieren la celulosa los rumiantes.**

12. **Relaciona la dentición y la longitud del intestino con la dieta.**

13. **¿Qué función tiene la bilis si no tiene enzimas?**

14. **¿Por qué el intestino delgado tiene vellosidades y microvellosidades?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica el mecanismo de ventilación de las branquias de un pez óseo.**

16. **¿Por qué los insectos no pueden alcanzar gran tamaño?**

17. **Explica por qué el pulmón de las aves es más eficaz que el de los mamíferos.**

18. **Compara la circulación de un insecto y la de una lombriz.**

19. **Explica la diferencia entre circulación doble completa e incompleta.**

20. **¿Qué ventaja tiene la circulación doble frente a la simple?**

21. **¿Por qué el ácido úrico es una ventaja para los animales que ponen huevos con cáscara?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un pez de agua dulce y uno marino tienen problemas osmóticos opuestos. Explica cómo los resuelve cada uno.**

24. **Explica qué ocurriría si el ventrículo de un mamífero tuviera un orificio entre sus dos mitades.**

25. **Calcula la superficie de una vellosidad cilíndrica de 1 mm de alto y 0,1 mm de diámetro y compárala con la de su base.**

26. **¿Por qué los cefalópodos tienen circulación cerrada si son moluscos?**

27. **Relaciona endotermia, circulación doble completa y pulmones eficaces en aves y mamíferos.**

28. **Un análisis de orina contiene glucosa. ¿Qué proceso de la nefrona puede estar fallando y qué enfermedad sugiere?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Construye una tabla que compare el aparato respiratorio de lombriz, insecto, pez y ave.**

30. **Explica por qué respirar en el agua cuesta más energía que en el aire.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La digestión de las esponjas es...**
   - **A)** extracelular
   - **B)** intracelular
   - **C)** mixta
   - **D)** no digieren
2. **Un solo orificio que sirve de boca y ano es propio de...**
   - **A)** nematodos
   - **B)** cnidarios
   - **C)** anélidos
   - **D)** vertebrados
3. **La rádula es propia de...**
   - **A)** insectos
   - **B)** moluscos
   - **C)** anélidos
   - **D)** aves
4. **Los rumiantes digieren la celulosa gracias a...**
   - **A)** la amilasa
   - **B)** microorganismos
   - **C)** la bilis
   - **D)** la pepsina
5. **La pepsina actúa en...**
   - **A)** la boca
   - **B)** el estómago
   - **C)** el intestino grueso
   - **D)** el hígado
6. **La mayoría de los nutrientes se absorben en...**
   - **A)** el estómago
   - **B)** el intestino delgado
   - **C)** el esófago

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) gruesa y seca
B) fina y húmeda
C) pequeña
D) sin vasos

8. **La lombriz de tierra respira por...**

A) branquias
B) tráqueas
C) la piel
D) pulmones

9. **El intercambio a contracorriente se da en...**

A) las tráqueas
B) las branquias de peces
C) la piel
D) los pulmones humanos

10. **Los espiráculos son orificios de...**

A) los peces
B) los insectos
C) las aves
D) los anfibios

11. **Los sacos aéreos son propios de...**

A) mamíferos
B) aves
C) peces
D) anfibios

12. **La hemocianina contiene...**

A) hierro
B) cobre
C) magnesio
D) zinc

13. **La hemolinfa circula en un sistema...**

A) cerrado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) doble

14. **Los capilares sirven para...**

A) impulsar la sangre
B) intercambiar sustancias
C) almacenar sangre
D) fabricar glóbulos

15. **Los peces tienen circulación...**

A) doble completa
B) simple
C) abierta
D) doble incompleta

16. **La circulación doble completa es de...**

A) anfibios
B) reptiles
C) aves y mamíferos
D) peces

17. **Los animales ureotélicos excretan...**

A) amoníaco
B) urea
C) ácido úrico
D) CO_2

18. **El ácido úrico es propio de...**

A) peces
B) aves y reptiles
C) mamíferos
D) anfibios

19. **Los tubos de Malpighi los tienen...**

A) anélidos
B) insectos
C) peces
D) platelmintos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el glomérulo y la cápsula de Bowman

C) la vejiga

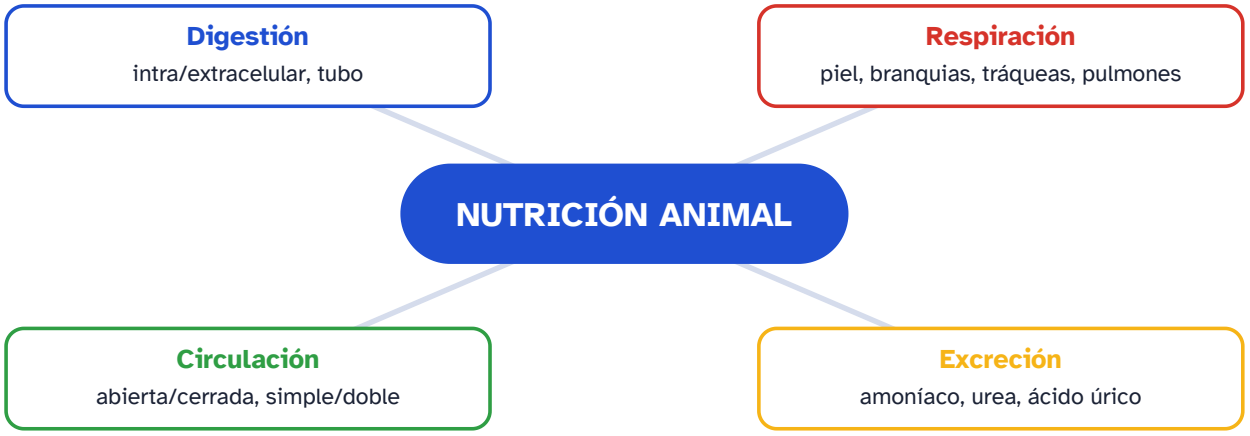
D) el uréter

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo digiere la hierba una vaca; Por qué el intestino tiene tantos pliegues; Cómo saca un pez el oxígeno del agua; Por qué no hay insectos gigantes hoy; Qué diferencia hay entre el corazón de una rana y el nuestro; Por qué las aves no orinan como nosotros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Heterótrofo	Organismo que obtiene la materia orgánica de otros seres vivos.
Egestión	Expulsión de los restos no digeridos.
Coanocito	Célula con flagelo de las esponjas que atrapa alimento.
Molleja	Estómago musculoso que tritura el alimento.
Cloaca	Cavidad común a los aparatos digestivo, excretor y reproductor.
Vellosidad intestinal	Pliegue que aumenta la superficie de absorción.
Opérculo	Tapa que protege las branquias de los peces óseos.
Espiráculo	Orificio por el que entra el aire en las tráqueas.
Alvéolo	Saco pulmonar donde se produce el intercambio de gases.
Pigmento respiratorio	Proteína con metal que transporta oxígeno.
Hemolinfa	Líquido circulante de la circulación abierta.
Laguna	Cavidad por la que circula la hemolinfa.
Osmorregulación	Control del agua y las sales del medio interno.
Uricotélico	Animal que excreta ácido úrico.
Glomérulo	Ovillo de capilares donde se filtra la sangre en la nefrona.
Tubos de Malpighi	Órganos excretores de los insectos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Digestión intracelular

En vacuolas, dentro de las células: esponjas y protozoos.

Cavidad gastrovascular

Saco con un solo orificio: cnidarios y planarias.

Rumiantes

Estómago de 4 cavidades con microorganismos que fermentan la celulosa.

Absorción

En el intestino delgado, con vellosidades y microvellosidades.

Superficie respiratoria

Fina, húmeda, amplia y vascularizada.

Contracorriente

Agua y sangre en sentidos opuestos en las branquias.

Tráqueas

Tubos que llevan el aire a las células de los insectos.

Sacos aéreos

Las aves ventilan sus pulmones en un solo sentido.

Abierta / cerrada

Hemolinfa en lagunas / sangre siempre en vasos.

Simple / doble

Peces / vertebrados terrestres (completa en aves y mamíferos).

Desechos nitrogenados

Amoníaco (acuáticos), urea (mamíferos), ácido úrico (aves, insectos).

Nefrona

Filtración, reabsorción y secreción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Los coanocitos fagocitan.
2. **B)** Cavidad gastrovascular.
3. **B)** Lengua raspadora.
4. **B)** Fermentan en la panza.
5. **B)** Rompe proteínas en medio ácido.
6. **B)** Gracias a las vellosidades.
7. **B)** Para la difusión.
8. **C)** Respiración cutánea.
9. **B)** Agua y sangre en sentidos opuestos.
10. **B)** Entrada a las tráqueas.
11. **B)** Flujo unidireccional.
12. **B)** Azul al oxigenarse.
13. **B)** Artrópodos y moluscos.
14. **B)** Pared de una capa de células.
15. **B)** Una aurícula y un ventrículo.
16. **C)** Dos ventrículos separados.
17. **B)** Como los mamíferos.
18. **B)** Ahorra agua.
19. **B)** Vierten al intestino.
20. **B)** Por presión sanguínea.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Digestivo (obtener nutrientes), respiratorio (intercambiar gases), circulatorio (transportar) y excretor (eliminar desechos).
2. Intracelular: en vacuolas dentro de las células (esponjas). Extracelular: en una cavidad, con enzimas vertidas a ella (la mayoría de animales).
3. El alimento circula en un solo sentido y se especializan regiones; se puede comer mientras se digiere y se expulsan restos.
4. Ser fina, húmeda, amplia y muy vascularizada.
5. Saltamontes: tráqueas. Trucha: branquias. Lombriz: piel. Perro: pulmones.
6. Hemoglobina (hierro), vertebrados; hemocianina (cobre), pulpo o cangrejo.
7. Los insectos, abierta; los vertebrados, cerrada.
8. Las arterias salen del corazón, las venas vuelven a él y los capilares, de pared muy fina, permiten el intercambio con los tejidos.
9. Pez: amoníaco. Ser humano: urea. Paloma y mosca: ácido úrico.
10. La nefrona.
11. Su estómago de cuatro cavidades aloja microorganismos que fermentan la celulosa en la panza; el animal rumia para triturar y absorbe los productos de la fermentación, y digiere en el cuajar a los propios microorganismos.
12. Carnívoros: colmillos y muelas cortantes, intestino corto (la carne se digiere fácilmente). Herbívoros: muelas planas, intestino largo y cámaras de fermentación.
13. Emulsiona las grasas en gotitas pequeñas que aumentan la superficie de acción de la lipasa pancreática.
14. Para aumentar la superficie de absorción (unos 30 m^2 en humanos) y facilitar el paso de nutrientes a la sangre y la linfa.
15. Abre la boca y cierra el opérculo para tragar agua; cierra la boca y abre el opérculo para expulsarla, de modo que el agua pasa en un solo sentido por las branquias.
16. Porque respiran por tráqueas, en las que el oxígeno llega por difusión; en tubos largos la difusión es demasiado lenta para un animal grande.
17. Los sacos aéreos hacen que el aire atraviese los pulmones en un solo sentido, sin aire viejo residual, y el flujo cruzado con la sangre aumenta la extracción de O_2.
18. Insecto: abierta, hemolinfa en lagunas, vaso dorsal, presión baja. Lombriz: cerrada, sangre con hemoglobina en vasos, vasos dorsal y ventral y corazones laterales.
19. En ambas la sangre pasa dos veces por el corazón. En la incompleta (anfibios, reptiles) se mezcla sangre oxigenada y no oxigenada en el ventrículo; en la completa (aves, mamíferos), no.
20. La sangre oxigenada vuelve al corazón y recibe un nuevo impulso: llega a los órganos con mayor presión y rapidez.
21. Es insoluble y poco tóxico: se acumula en forma sólida dentro del huevo sin dañar al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. El de agua dulce gana agua por ósmosis y pierde sales: no bebe, orina mucho y diluido y absorbe sales por las branquias. El marino pierde agua: bebe agua de mar, orina poco y concentrado y expulsa el exceso de sal por las branquias.
24. Se mezclaría sangre oxigenada y no oxigenada (como en un anfibio): llegaría menos O_2 a los tejidos, con cansancio y coloración azulada; es una cardiopatía congénita que suele requerir cirugía.
25. Superficie lateral ≈ π·d·h = 3,14·0,1·1 = 0,314 mm^2. Base = π·(0,05)^2 = 0,0079 mm^2. La vellosidad multiplica la superficie unas 40 veces, sin contar las microvellosidades.
26. Son depredadores muy activos y rápidos que necesitan un aporte de oxígeno rápido y a alta presión: han desarrollado circulación cerrada y corazones branquiales, una convergencia con los vertebrados.
27. Mantener la temperatura constante exige una tasa metabólica alta y mucho oxígeno. La circulación completa evita la mezcla y los pulmones eficaces captan mucho O_2: son adaptaciones coordinadas.
28. La glucosa se filtra pero debe reabsorberse totalmente. Si aparece, la glucemia es tan alta que supera la capacidad de reabsorción: sugiere diabetes.
29. Lombriz: piel, intercambio directo con capilares. Insecto: tráqueas y espiráculos, aire a las células. Pez: branquias con contracorriente. Ave: pulmones con sacos aéreos y flujo unidireccional.
30. El agua tiene unas 30 veces menos oxígeno y es unas 800 veces más densa y más viscosa: hay que mover mucho más volumen y masa de agua para obtener el mismo oxígeno.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información